3.5.1 முற்றொருமைகளின் பயன்பாடு

இயற்கணிதக் கோவைகளின் பெருக்கல் மூலம் தீர்வு காணும் கணக்குகளை இயற்கணித முற்றொருமைகளைப் பயன்படுத்தி மாற்றுமுறையில் தீர்வு காணமுடியும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.8

$(3a+4c)^2$ இன் மதிப்பை $(a+b)^2$ என்ற முற்றொருமையைப் பயன்படுத்திக் காண்க.

தீர்வு:

$(3a+4c)^2$ ஐ $(a+b)^2$ உடன் ஒப்பிட நமக்கு $a=3a, b=4c$ எனக் கிடைக்கிறது

இங்கு $(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$

$\therefore \quad (3a+4c)^2 = (3a)^2+2(3a)(4c)+(4c)^2$ (a, b மதிப்புகளைப் பிரதியிட)

மேலும், $= 3^2a^2+(2\times3\times4)(a\times c)+4^2c^2$

$(3a+4c)^2 = 9a^2+24ac+16c^2$

எடுத்துக்காட்டு 3.9

998^2 ன் மதிப்பை $(a-b)^2$ என்ற முற்றொருமையைப் பயன்படுத்திக் காண்க.

தீர்வு:

998 ஐ $(1000-2)$ என எழுத இயலும்.

$\therefore \quad (998)^2 = (1000-2)^2$

இது $(a-b)^2$, உடன் ஒப்பிட நமக்கு $a=1000, \quad b=2$ எனக் கிடைக்கிறது.

இங்கு $(a-b)^2 = a^2-2ab+b^2$

$(1000-2)^2 = (1000)^2-2(1000)(2)+(2)^2$

$= 1000000-4000+4$

$(998)^2 = 996004$

சிந்திக்க

$(3a)^2$ க்கு சமமானது எது?

(i) $3a^2$ (ii) 3^2a

(iii) $6a^2$ (iv) $9a^2$

எடுத்துக்காட்டு 3.10

$(3x+5y)(3x-5y)$ ன் மதிப்பை $(a+b)\,(a-b)$ என்ற முற்றொருமையைப் பயன்படுத்திக் காண்க.

தீர்வு:

இங்கு, $(3x+5y)(3x-5y)$

$(a+b)(a-b)$ உடன் ஒப்பிட நமக்கு $a=3x \quad b=5y$ எனக் கிடைக்கிறது.

இங்கு $(a+b)(a-b) = a^2-b^2$

$(3x+5y)(3x-5y) = (3x)^2-(5y)^2$ (a, b மதிப்புகளை பிரதியிட)

$= 3^2x^2-5^2y^2$

$(3x+5y)(3x-5y) = 9x^2-25y^2$

03_8th_Maths_Algebra_TM.indd 89 20-02-2020 01:42:12 PM